HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 1.4
CÀI ĐẶT LINUX SERVER VÀ CÁC DỊCH VỤ

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT303 - Nguyễn Khắc Trí

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 5
1.1 Mục đích 5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 5
1.2.1 Tìm hiểu về hệ điều hành Ubuntu Server, so sánh với máy trạm Ubuntu. 5
1.2.2 Tìm hiểu dịch vụ chia sẻ file Samba, SELinux 6
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 8
2.1 Chuẩn bị môi trường 8
2.2 Các bước thực hiện 8
2.2.1 Cài đặt Ubuntu Server 8
2.2.2 Cài đặt dịch vụ OpenSSH 11
2.2.3 Cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file Samba 12
2.2.4 Cài đặt và cấu hình SELinux 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 20

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Thêm file iso vào VMWare 8
Hình 2 Khởi động Ubuntu Server 8
Hình 3 Chọn ngôn ngữ 9
Hình 4 Phân vùng ổ cứng 9
Hình 5 Nhập các thông tin cơ bản của máy 10
Hình 6 Giao diện sau khi cài đặt 10
Hình 7 Sử dụng câu lệnh: sudo systemctl status ssh 11
Hình 8 Nhập địa chỉ IP của Ubuntu Server 11
Hình 9 Kiểm tra lại bằng câu lệnh: whoami 12
Hình 10 Sử dụng câu lệnh: sudo apt-get install samba 12
Hình 11 Sử dụng câu lệnh: systemctl status smbd 13
Hình 12 Tạo người dùng mới 13
Hình 13 Thêm người dùng Samba 13
Hình 14 Tạo thư mục share 13
Hình 15 Cấp quyền cho user 14
Hình 16 file etc/samba/smb.conf 14
Hình 17 Chỉnh sửa file etc/samba/smb.conf 14
Hình 18 Truy cập vào địa chỉ 192.168.205.128 15
Hình 19 Đăng nhập tài khoản 15
Hình 20 Truy cập vào thư mục share 16
Hình 21 Tạo flie mới 16
Hình 22 Kiểm tra flie có được tạo hay không 17
Hình 23 Sự dụng lênh sudo apt-get remove apparmor – y 17
Hình 24 Sự dụng lênh sudo apt-get purge apparmor 17
Hình 25 Sự dụng lênh: sudo apt-get install policycoreutils selinux-utils selinux-basics ... 18
Hình 26 Sự dụng lênh: sudo selinux-activate 18
Hình 27 Sự dụng lênh sestatus 18
Hình 28 Kiểm tra kêt quả 19

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
LTS	Long Term Support	Hỗ trợ dài hạn
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa an toàn
UFW	Uncomplicated Firewall	Tường lửa đơn giản dễ dùng
VPS	Virtual Private Server	Máy chủ ảo riêng
SELinux	Security-Enhanced Linux	Linux tăng cường bảo mật
MAC	Mandatory Access Control	Kiểm soát truy cập bắt buộc
RHEL	Red Hat Enterprise Linux	Hệ điều hành Linux doanh nghiệp của Red Hat
NTLM	NT LAN Manager	Trình quản lý xác thực mạng cục bộ NT
AWS	Amazon Web Services	Dịch vụ đám mây của Amazon
KVM	Kernel-based Virtual Machine	Máy ảo dựa trên nhân Linux
QEMU	Quick Emulator	Phần mềm giả lập và ảo hóa
LXD	Linux Container Daemon	Hệ thống quản lý container Linux
NFS	Network File System	Hệ thống tệp mạng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Rèn luyện kỹ năng cài đặt và quản trị hệ điều hành máy chủ Linux server với các dịch vụ cơ bản

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu về hệ điều hành Ubuntu Server, so sánh với máy trạm Ubuntu.

1.2.1.1 Hệ điều hành Ubuntu Server

Ubuntu Server là một phiên bản của hệ điều hành Ubuntu được thiết kế đặc biệt cho máy chủ, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất, bảo mật và khả năng hoạt động liên tục. Đây là một hệ điều hành nguồn mở, dựa trên nhân Linux, được phát triển và duy trì bởi Canonical. Ubuntu Server là một lựa chọn phổ biến trong các trung tâm dữ liệu, dịch vụ đám mây và doanh nghiệp nhờ sự ổn định, khả năng mở rộng và hỗ trợ lâu dài (LTS - Long Term Support). Phiên bản này có thể chạy trên nhiều kiến trúc phần cứng khác nhau như x86, ARM, PowerPC, và có thể được triển khai trên các nền tảng đám mây như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud.

a, Đặc điểm của Ubuntu Server

Không có giao diện đồ họa (GUI)

- Ubuntu Server không có môi trường đồ họa mặc định để giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên, tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật.
- Người dùng quản lý Ubuntu Server chủ yếu bằng giao diện dòng lệnh (CLI) thông qua Terminal hoặc SSH (Secure Shell).
- Nếu cần, có thể cài đặt giao diện đồ họa như GNOME, KDE, XFCE, nhưng điều này không phổ biến trong môi trường máy chủ.

Hệ thống bảo mật cao và ổn định

- Ubuntu Server có các bản cập nhật bảo mật thường xuyên, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các lỗ hổng bảo mật.
- Hỗ trợ các tính năng bảo mật mạnh mẽ như AppArmor, SELinux, tường lửa UFW (Uncomplicated Firewall).
- Hỗ trợ mã hóa dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập người dùng để bảo vệ thông tin quan trọng.

Tối ưu hóa cho các dịch vụ máy chủ

Ubuntu Server được thiết kế để chạy các ứng dụng và dịch vụ máy chủ, bao gồm:

- Web Server: Apache, Nginx, Lighttpd.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
- Dịch vụ đám mây: OpenStack, Kubernetes, Docker.
- Dịch vụ lưu trữ: Samba, NFS.
- Dịch vụ ảo hóa: KVM, QEMU, LXD.

Hỗ trợ lâu dài và cập nhật ổn định

- Các phiên bản Ubuntu Server thường có bản LTS (Long Term Support) được hỗ trợ từ 5 đến 10 năm, phù hợp với môi trường doanh nghiệp.
- Bản cập nhật phần mềm có chu kỳ ổn định, tránh ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy.

1.2.1.2 So sánh Ubuntu Server và Ubuntu Desktop (máy trạm)

Tiêu chí	Ubuntu Server	Ubuntu Desktop
Giao diện	Không có GUI mặc định, chỉ có dòng lệnh (CLI)	Có giao diện đồ họa (GNOME, KDE, XFCE, v.v.)
Mục đích sử dụng	Máy chủ web, database, cloud, container, v.v.	Máy tính cá nhân, laptop, lập trình, văn phòng
Hiệu suất	Nhẹ, tối ưu hiệu suất, chạy ổn định 24/7	Cần tài nguyên cao hơn do có GUI
Bảo mật	Tối ưu bảo mật, cập nhật thường xuyên	Bảo mật tốt nhưng không chuyên sâu như bản Server
Hỗ trợ phần mềm	Chạy dịch vụ như Apache, MySQL, Docker, Kubernetes	Hỗ trợ ứng dụng văn phòng, trình duyệt, giải trí
Cập nhật phần mềm	Ổn định, ưu tiên bảo mật, hỗ trợ LTS	Cập nhật nhanh hơn, có thể dùng phiên bản mới hơn
Khả năng tùy chỉnh	Linh hoạt, tối ưu hóa cho nhu cầu máy chủ	Có sẵn các công cụ tiện ích cho người dùng cá nhân
Khả năng quản lý	Quản lý qua CLI, SSH, web-based tools	Quản lý dễ dàng bằng giao diện đồ họa
Yêu cầu phần cứng	Thấp hơn, có thể chạy trên VPS nhỏ hoặc Raspberry Pi	Cao hơn do cần GPU và RAM cho giao diện đồ họa

1.2.2 Tìm hiểu dịch vụ chia sẻ file Samba, SELinux

1.2.2.1 Dịch vụ chia sẻ file Samba

Dịch vụ chia sẻ file Samba là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để chia sẻ tệp và thư mục giữa các máy tính trong mạng, đặc biệt là giữa các máy tính chạy hệ điều hành Linux và Windows. Samba cho phép các máy tính chạy Linux hoặc Unix trở thành các máy chia sẻ tệp và in ấn cho các máy tính Windows trong mạng, cũng như ngược lại.
Các tính năng chính của dịch vụ chia sẻ file Samba bao gồm:

- Chia sẻ tệp và thư mục: Samba cho phép người dùng chia sẻ tệp và thư mục từ máy chủ của họ với các máy tính khác trong mạng.
- Tương thích đa nền tảng: Samba hỗ trợ tương thích giữa các hệ điều hành Linux/Unix và Windows, giúp các máy tính chạy các hệ điều hành này có thể truy cập và chia sẻ tệp một cách dễ dàng.
- Quản lý người dùng và quyền truy cập: Samba cung cấp các công cụ để quản lý người dùng và nhóm người dùng, cũng như cấp quyền truy cập vào các tệp và thư mục được chia sẻ.

- Bảo mật: Samba cung cấp các tính năng bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập để bảo vệ dữ liệu được chia sẻ trong mạng. Với dịch vụ chia sẻ file Samba, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ tệp và thư mục giữa các máy tính trong mạng một cách linh hoạt và hiệu quả.

1.2.2.2 SELinux

SELinux là viết tắt của "Security-Enhanced Linux", là một cơ chế bảo mật được tích hợp sâu vào hệ điều hành Linux. SELinux được phát triển bởi National Security Agency (NSA) và được tích hợp vào nhiều bản phân phối Linux như Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Fedora và một số bản phân phối khác.

Mục tiêu của SELinux là cung cấp một lớp bảo mật bổ sung cho hệ thống Linux bằng cách áp đặt các chính sách bảo mật cứng rắn, kiểm soát quyền truy cập và hành động của các tiến trình và người dùng trong hệ thống. SELinux hoạt động dựa trên cơ chế Mandatory Access Control (MAC), trong đó các chính sách bảo mật được xác định trước và không thể thay đổi bởi người dùng hay các ứng dụng.

Các tính năng của SELinux bao gồm:

- Quản lý quyền truy cập: SELinux cho phép xác định các quyền truy cập của tiến trình và người dùng vào các tài nguyên hệ thống.
- Tích hợp sâu vào hệ thống: SELinux được tích hợp sâu vào hạ tầng của hệ thống Linux, cung cấp một lớp bảo mật mạnh mẽ cho hệ thống.
- Phát hiện và ngăn chặn các tấn công: SELinux giúp phát hiện và ngăn chặn các hành động độc hại hoặc không mong muốn bằng cách kiểm soát và giám sát các hoạt động trong hệ thống.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

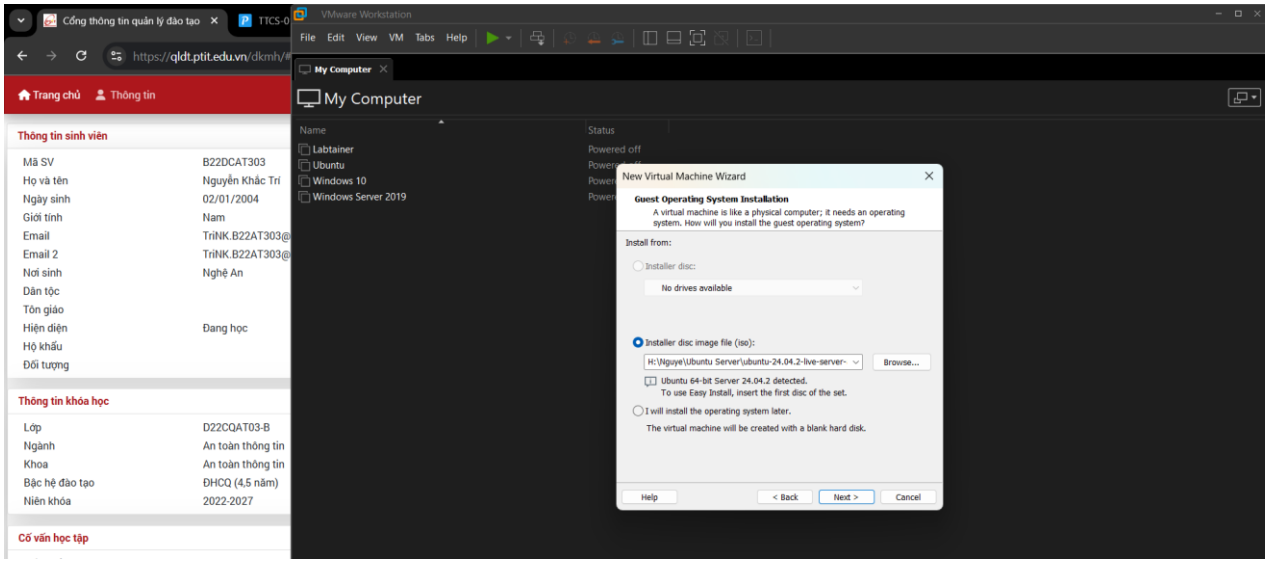
2.1 Chuẩn bị môi trường

- File cài đặt Ubuntu Server định dạng ISO.
- Máy trạm Windows 7 (hoặc Windows 10/11)
- Phần mềm máy ảo, vd: VMWare Workstation.

2.2 Các bước thực hiện

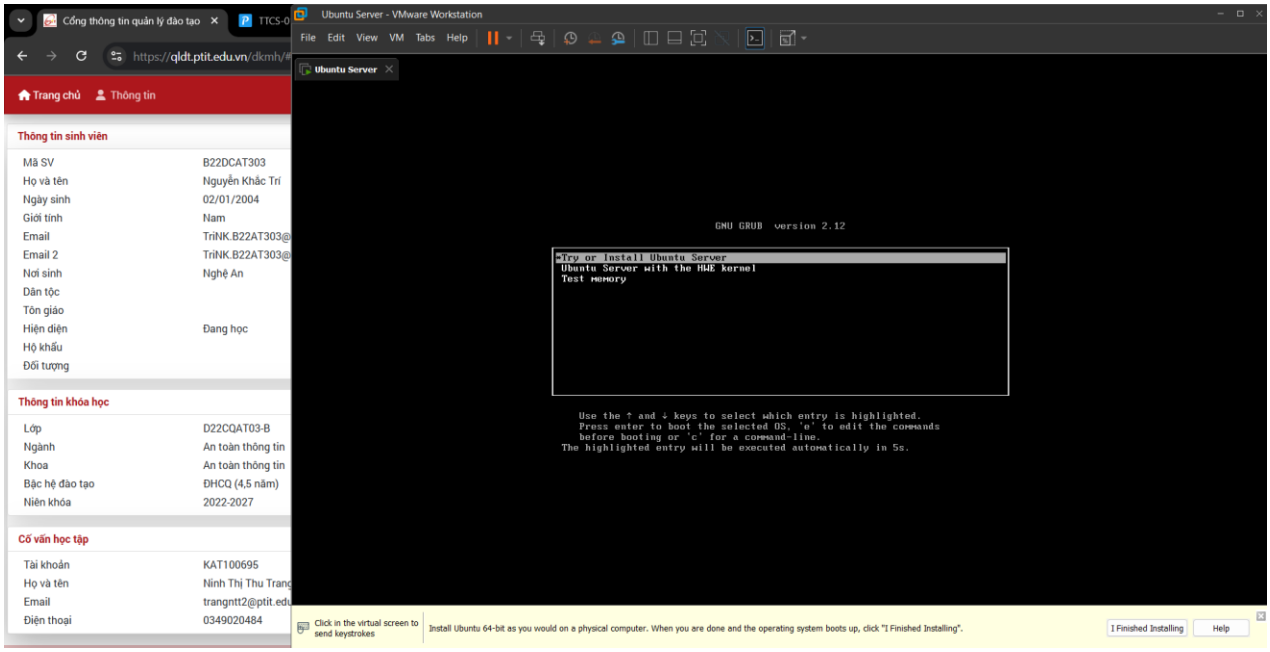
2.2.1 Cài đặt Ubuntu Server

Khởi động phần mềm máy ảo. Thêm file iso vào VMWare



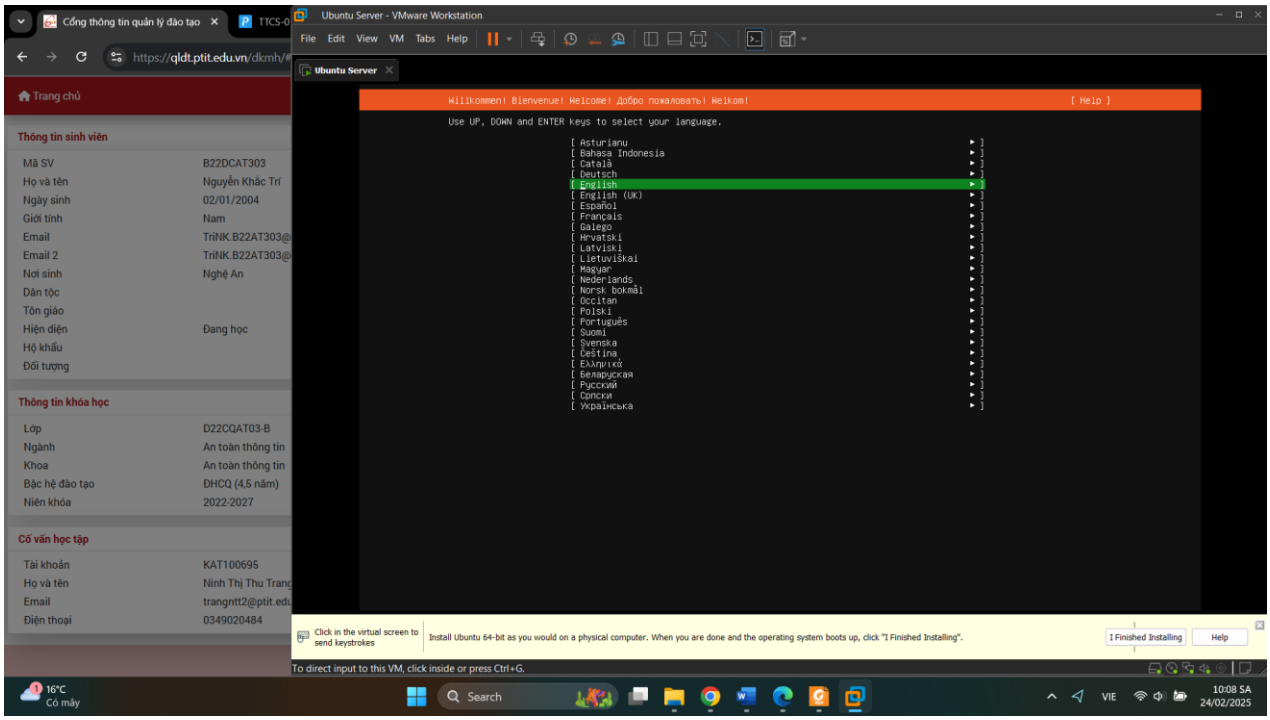
Hình 1 Thêm file iso vào VMWare

Khởi động Ubuntu Server để cài đặt



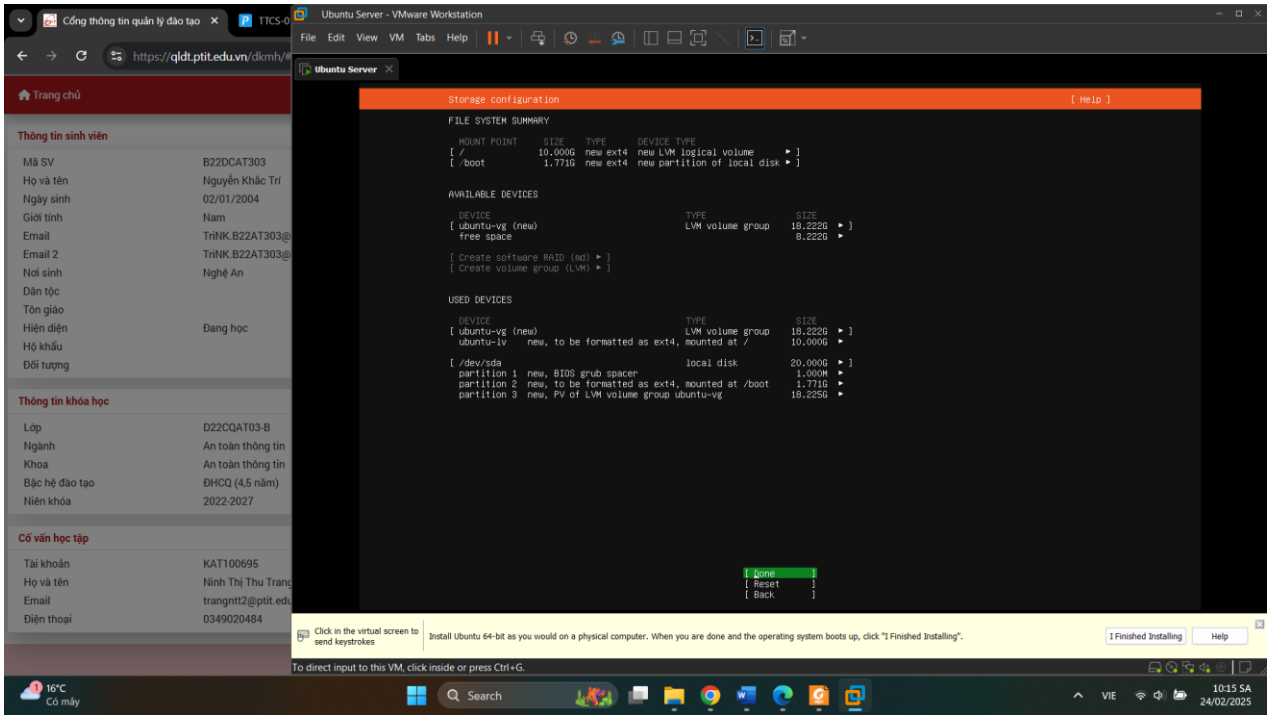
Hình 2 Khởi động Ubuntu Server

Chọn ngôn ngữ



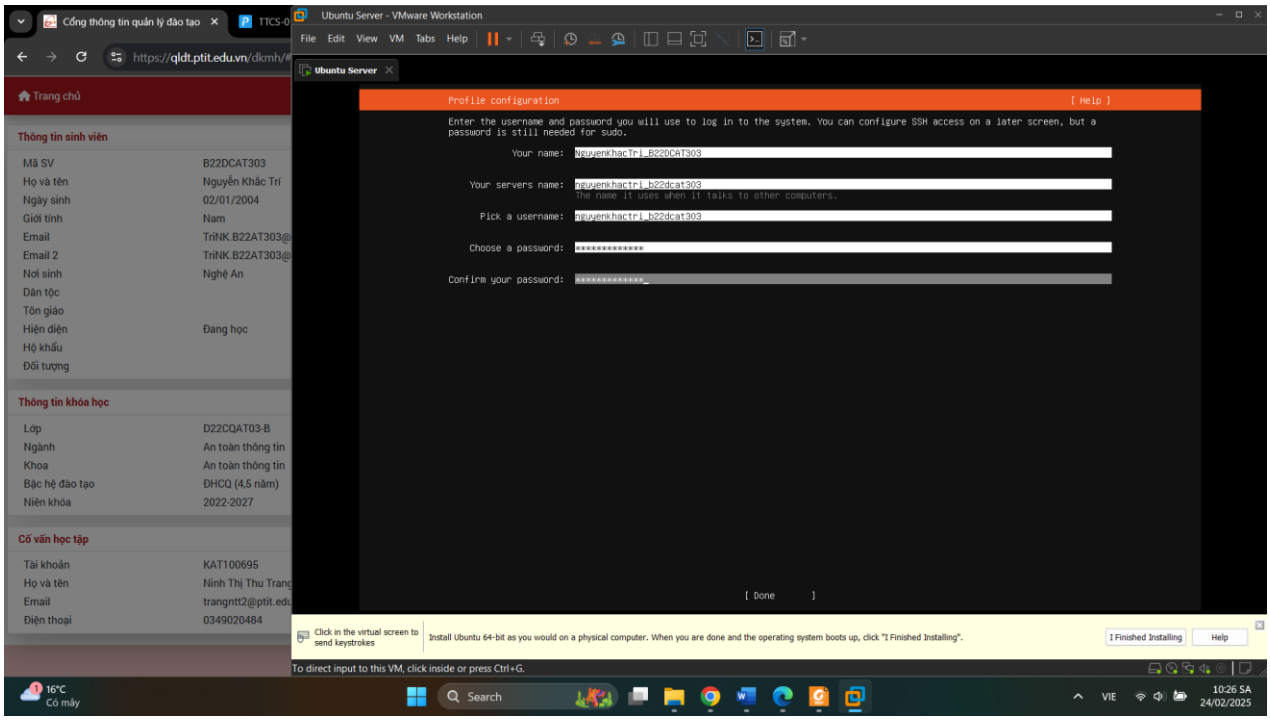
Hình 3 Chọn ngôn ngữ

Phân vùng ổ cứng



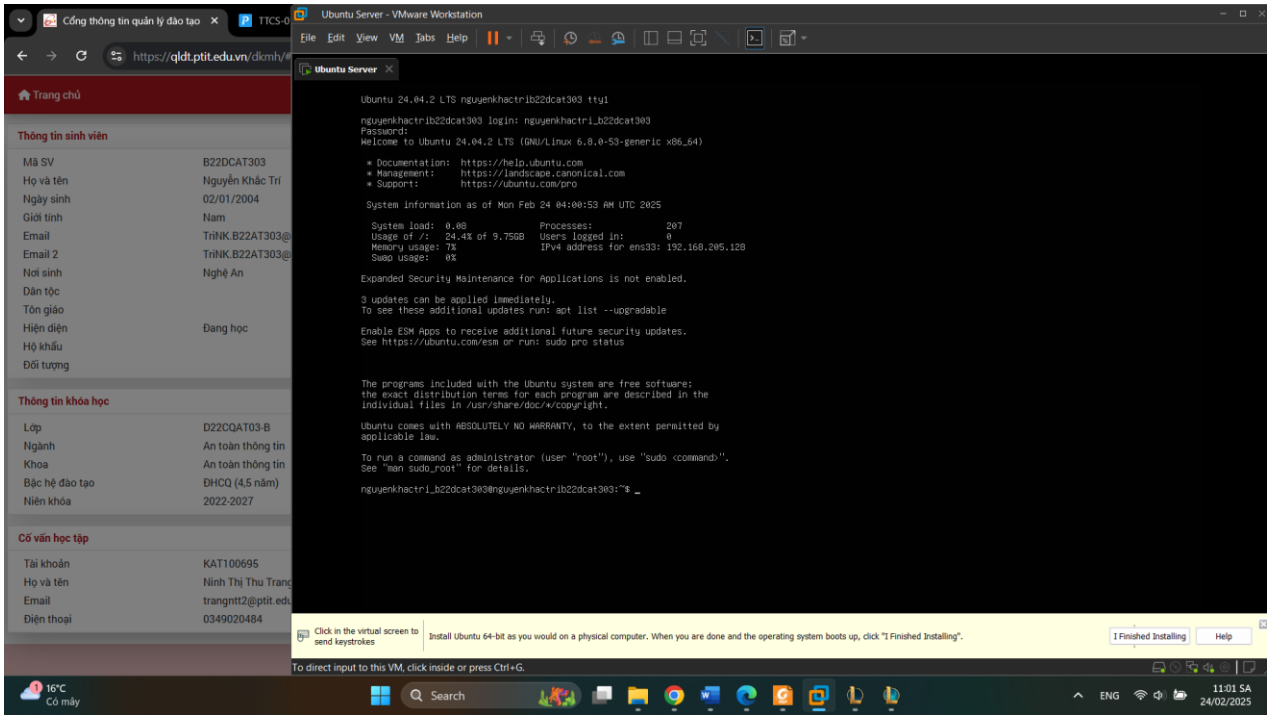
Hình 4 Phân vùng ổ cứng

Nhập các thông tin cơ bản của máy



Hình 5 Nhập các thông tin cơ bản của máy

Màn hình sau khi đã cài đặt xong

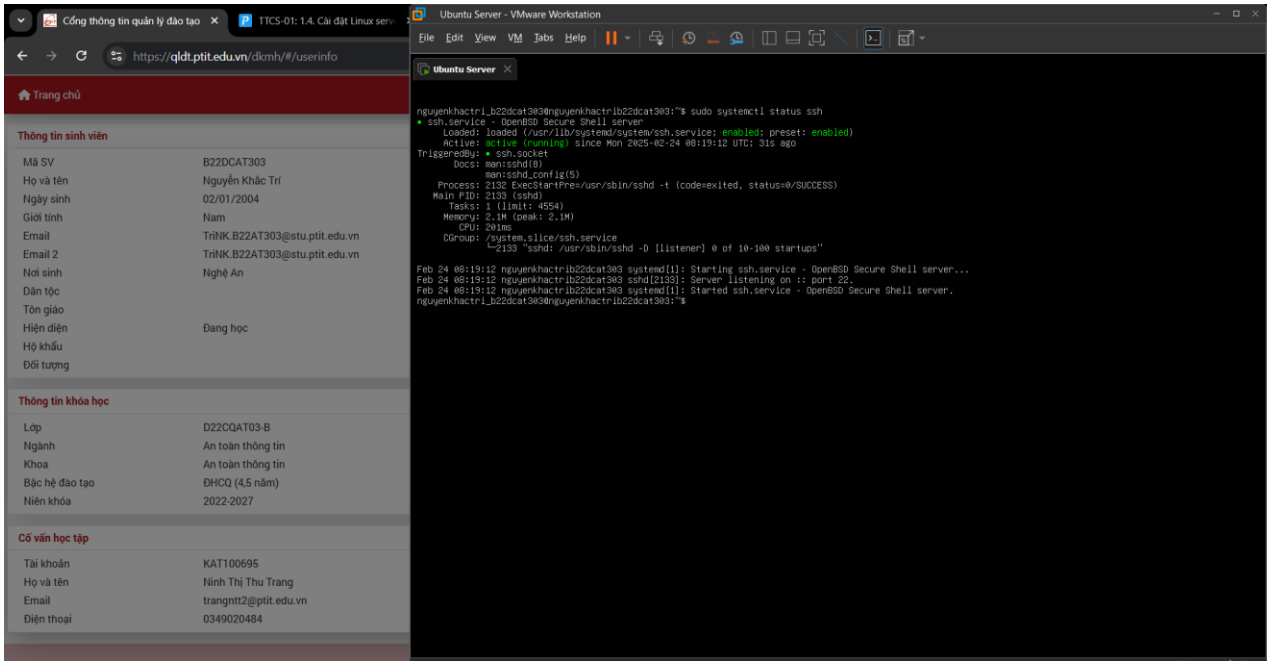


Hình 6 Giao diện sau khi cài đặt

2.2.2 Cài đặt dịch vụ OpenSSH

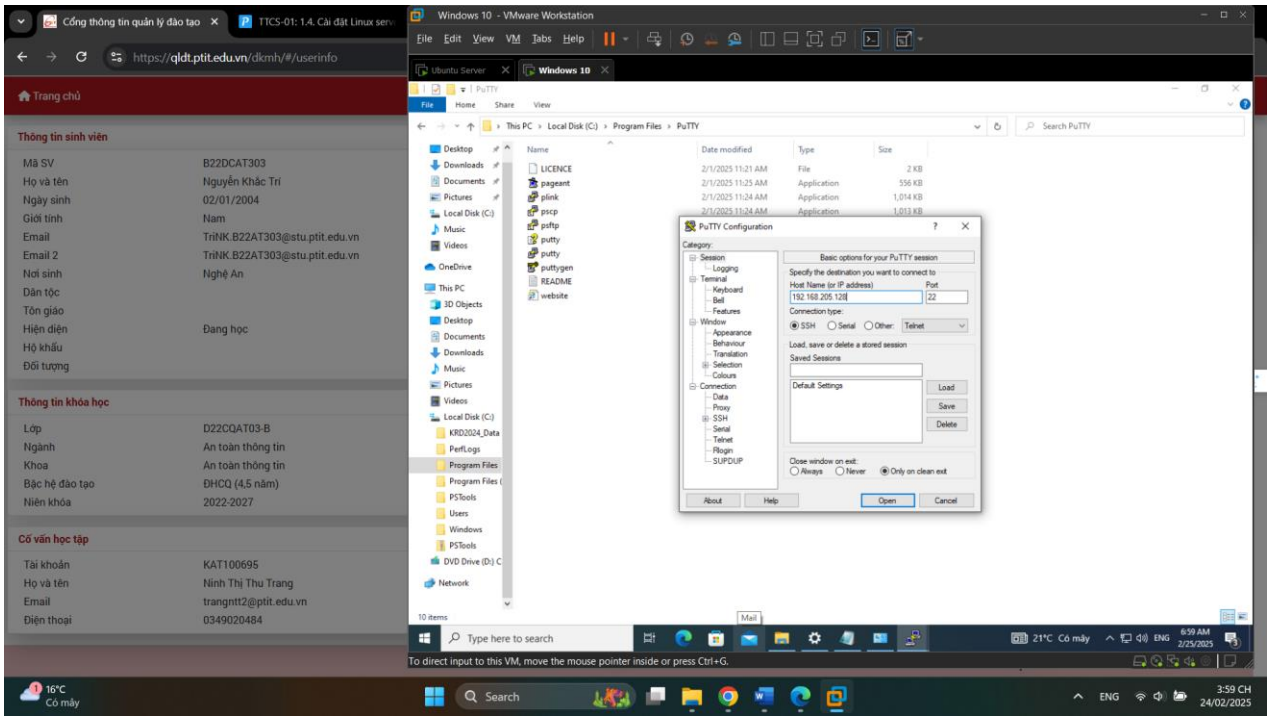
Đã cài đặt ở trên

Kiểm tra đã cài đặt thành công hay chưa. Nếu thành công trả về trạng thái active. Sử dụng câu lệnh: sudo systemctl status ssh



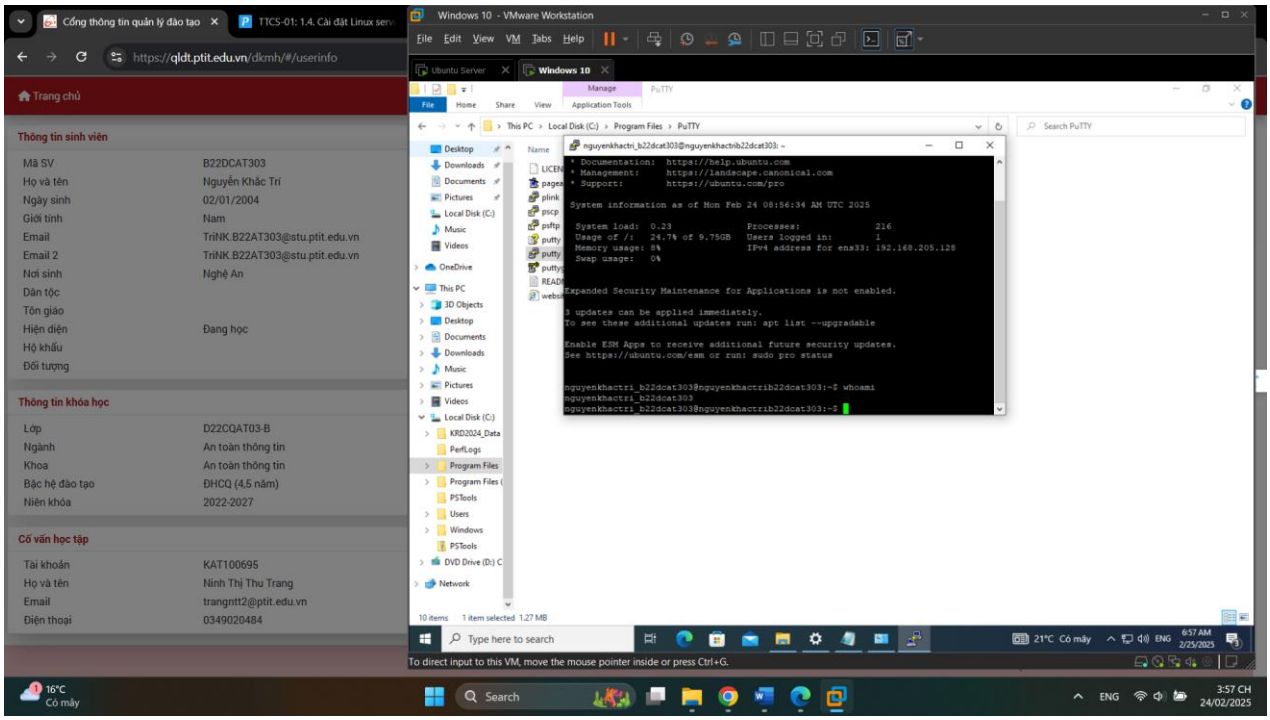
Hình 7 Sử dụng câu lệnh: sudo systemctl status ssh

Sau khi cài đặt PuTTY về máy Windows 10 mở PuTTY lên rồi nhập địa chỉ IP của Ubuntu Server để kết nối



Hình 8 Nhập địa chỉ IP của Ubuntu Server

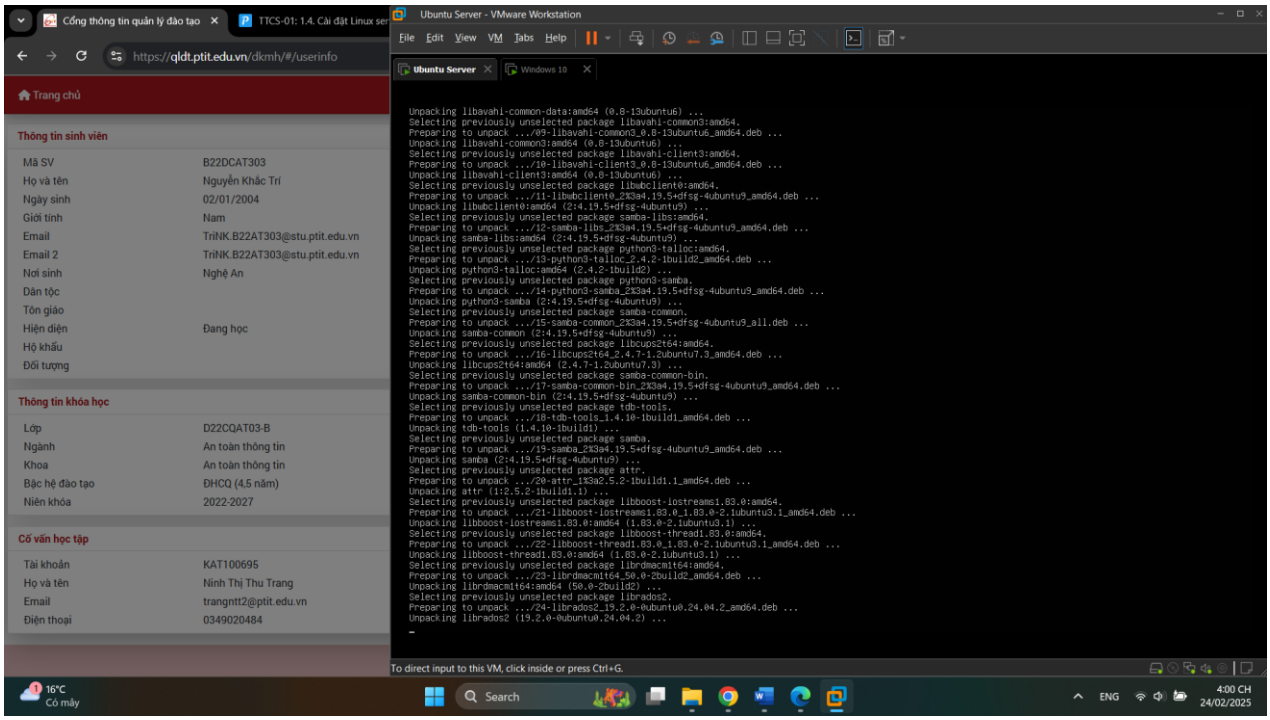
Truy cập thành công vào Ubuntu Server, kiểm tra lại bằng câu lệnh: whoami



Hình 9 Kiểm tra lại bằng câu lệnh: whoami

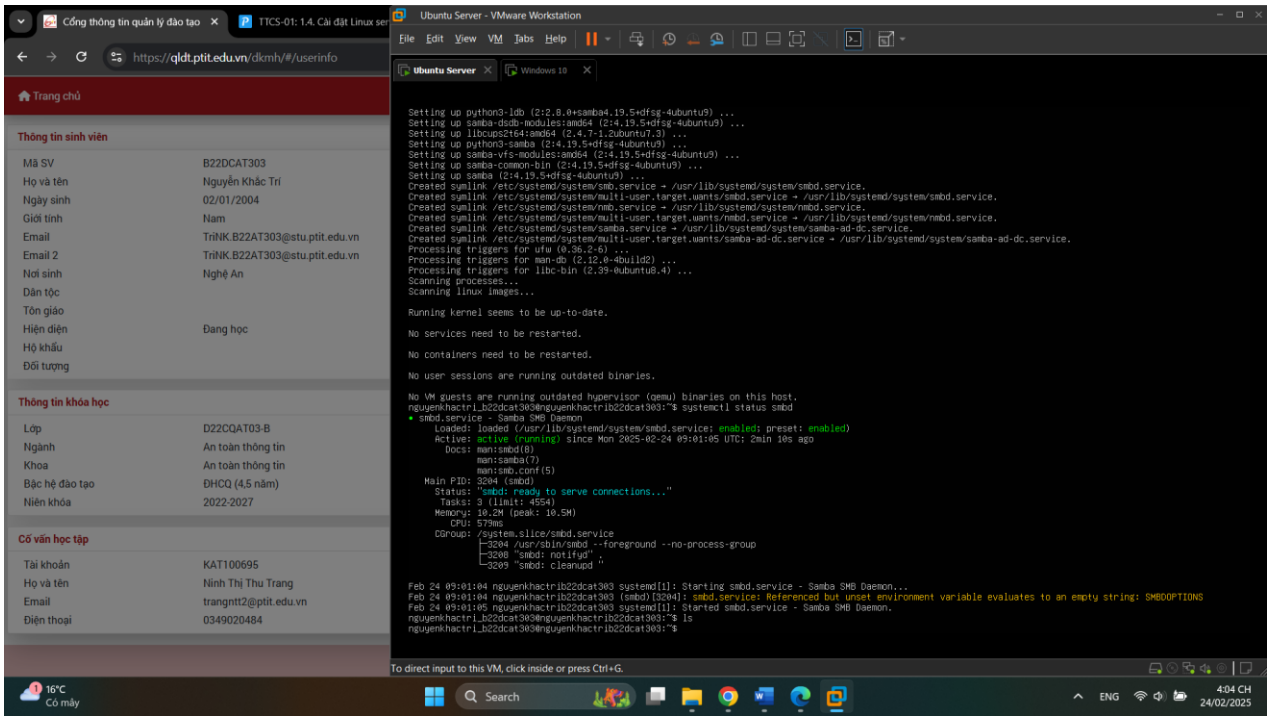
2.2.3 Cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file Samba

vđể cài đặt Samba



Hình 10 Sử dụng câu lệnh: sudo apt-get install samba

Sử dụng câu lệnh: systemctl status smbd để xem trạng thái Samba (đã active)



Hình 11 Sử dụng câu lệnh: systemctl status smbd

Tạo người dùng mới trink_b22dcat303

```
nguyenkhactri_b22dcat303@nguyenkhactrib22dcat303:~$ sudo adduser trink_b22dcat303
Info: Adding user `trink_b22dcat303' ...
Info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
Info: Adding new group `trink_b22dcat303' (1002) ...
Info: Adding new user `trink_b22dcat303' (1002) with group `trink_b22dcat303 (1002)' ...
Info: Creating home directory `/home/trink_b22dcat303' ...
Info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for trink_b22dcat303
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Info: Adding new user `trink_b22dcat303' to supplemental / extra groups `users' ...
Info: Adding user `trink_b22dcat303' to group `users' ...
```

Hình 12 Tạo người dùng mới

Thêm người dùng Samba bằng lệnh sudo smbpasswd -a trink_b22dcat303. Sau đó cài đặt mật khẩu samba cho người dùng này.

```
nguyenkhactri_b22dcat303@nguyenkhactrib22dcat303:~$ sudo smbpasswd -a trink_b22dcat303
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user trink_b22dcat303.
```

Hình 13 Thêm người dùng Samba

Tạo thư mục share để chia sẻ

```
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home# mkdir -p /home/trink_b22dcat303/share
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home# cd trink_b22dcat303
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303# ls
share
```

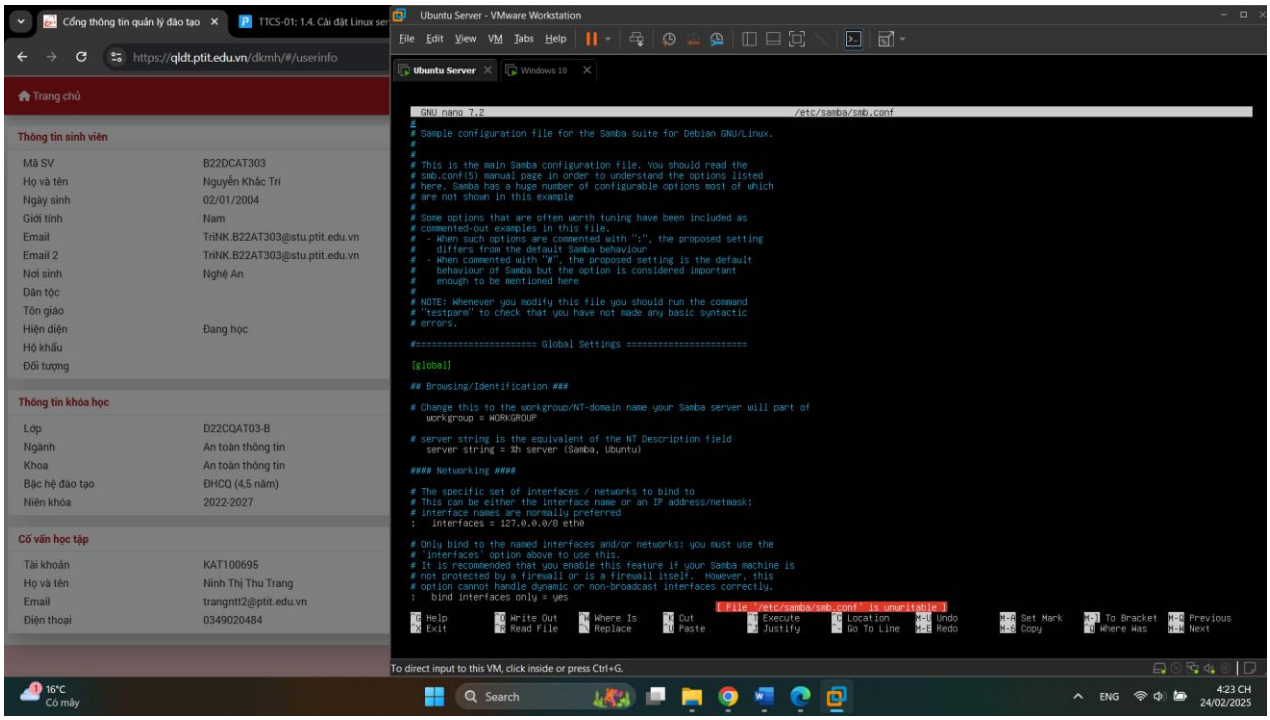
Hình 14 Tạo thư mục share

Cấp quyền cho user trink_b22dcat303

```
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303# sudo chown -R trink_b22dcat303:trink_b22dcat303 /home/trink_b22dcat303/share/
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303# sudo chmod - 777 /home/trink_b22dcat303/share/
chmod: cannot access '777': No such file or directory
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303# sudo chmod -R 777 /home/trink_b22dcat303/share/
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303#
```

Hình 15 Cấp quyền cho user

Dùng lên nano etc/samba/smb.conf để chỉnh sửa các quyền truy cập file cho user vừa tạo



Hình 16 file etc/samba/smb.conf

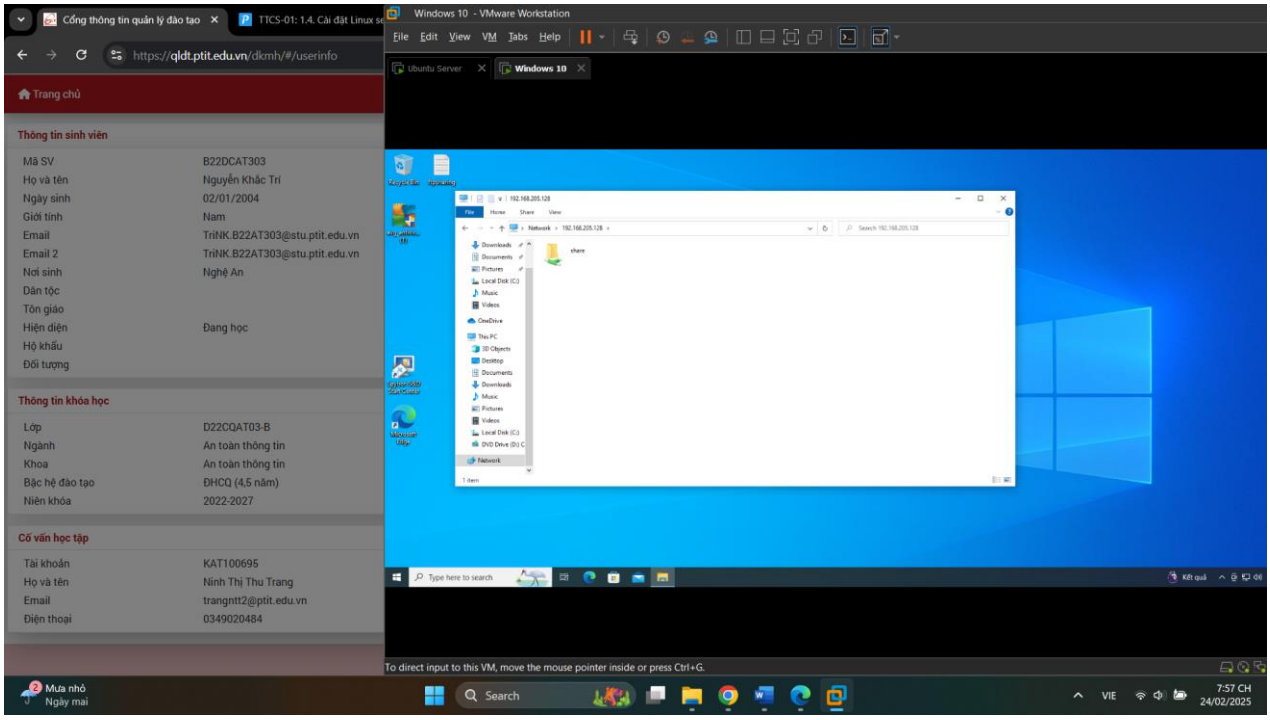
Gõ dòng như hình

```
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

[share]
path = /home/trink_b22dcat303/share
valid users = trink_b22dcat303
browsable = yes
writeacle = yes
read only = no
create mask = 0777
directory mark = 0777
```

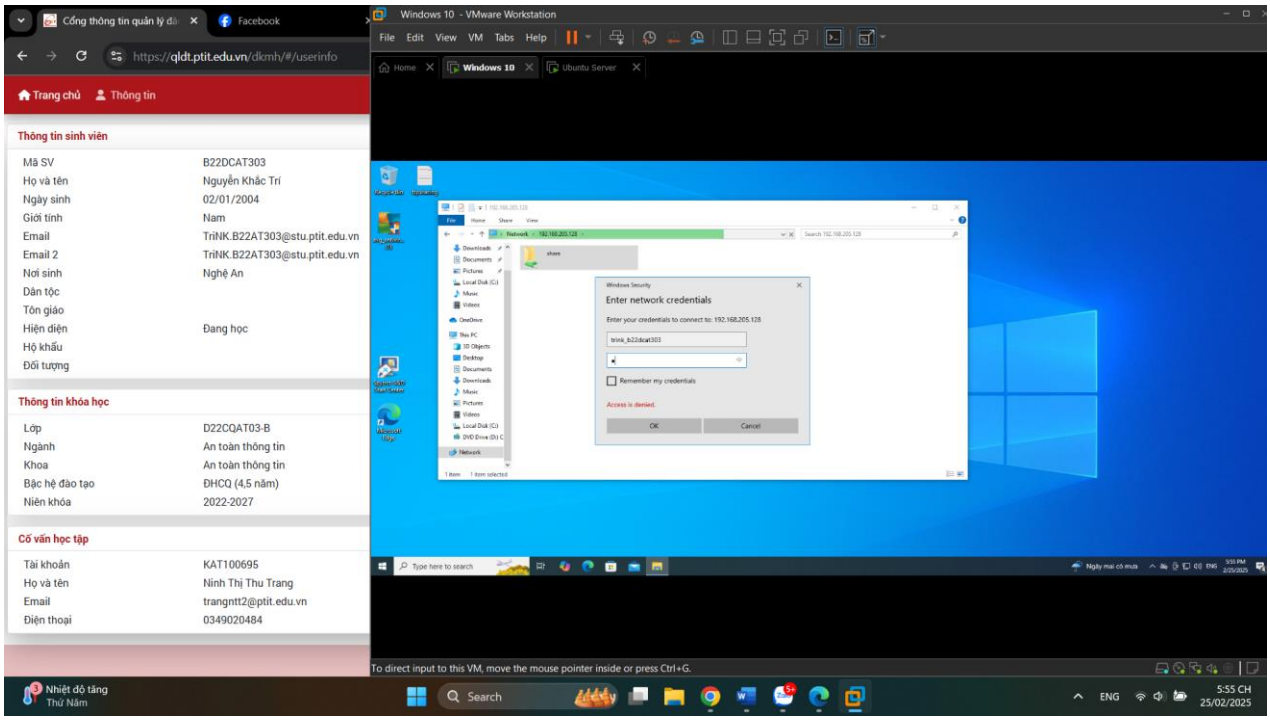
Hình 17 Chỉnh sửa file etc/samba/smb.conf

Vào Windows 10 vào this pc rồi gõ \\192.168.205.128 (ip của Ubuntu Server) thấy hiện thư mục share đã tạo

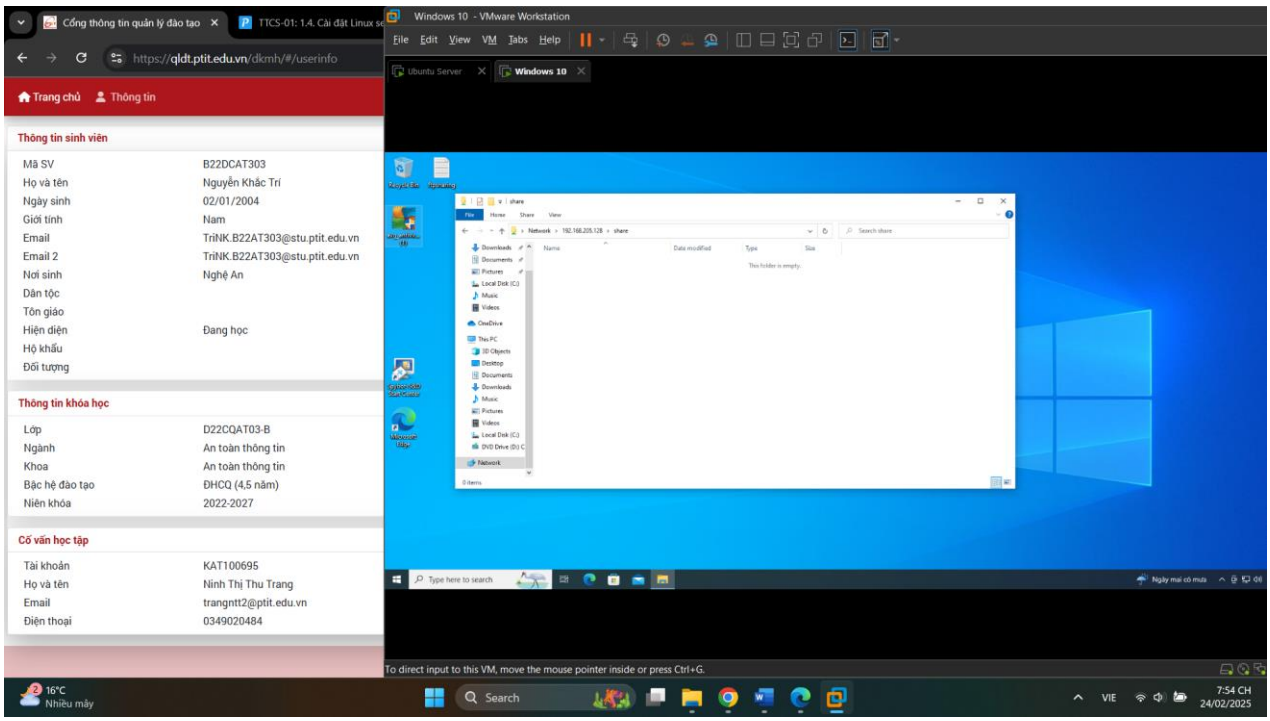


Hình 18 Truy cập vào địa chỉ 192.168.205.128

Click vào thư mục share rồi nhập tài khoản đã tạo thì truy cập được vào folder

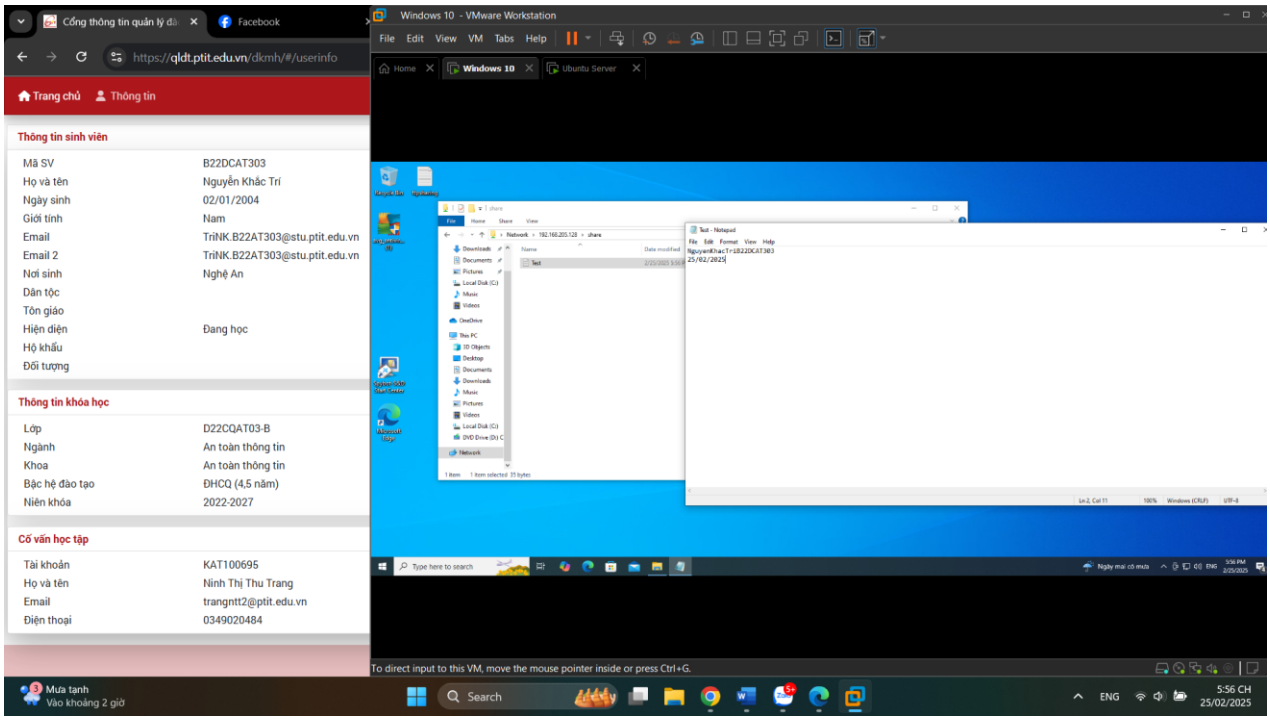


Hình 19 Đăng nhập tài khoản



Hình 20 Truy cập vào thư mục share

Tạo file tên Text.txt



Hình 21 Tạo flie mới

Vào Ubuntu Server gõ ls để xem file Test.txt có được tạo chưa, và xem nội dung file. File đã được tao chứng minh liên kết thành công

```
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home# cd trink_b22dcat303
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303# cd share
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303/share# ls
Test.txt
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303/share# cat Test.txt
NguyenKhacTriB22DCAT303
25/02/2025root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303/share#
```

Hình 22 Kiểm tra flie có được tạo hay không

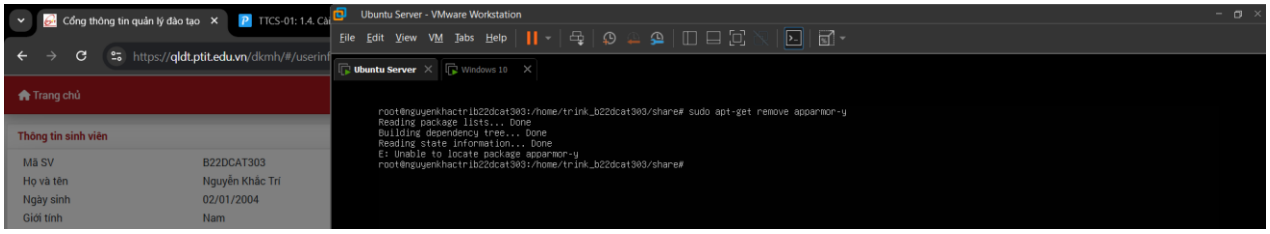
2.2.4 Cài đặt và cấu hình SELinux

Trước tiên dừng hoặc remove AppArmor nếu có. Thường ubuntu sẽ có AppArmor chạy default. Cả 2 AppArmor và SELinux đều cung cấp bảo mật cho Ubuntu thông qua LSM (Linux Security Module) một lúc chỉ có thể có 1 LSM active. Vậy muốn cài đặt SELinux phải bỏ AppArmor.

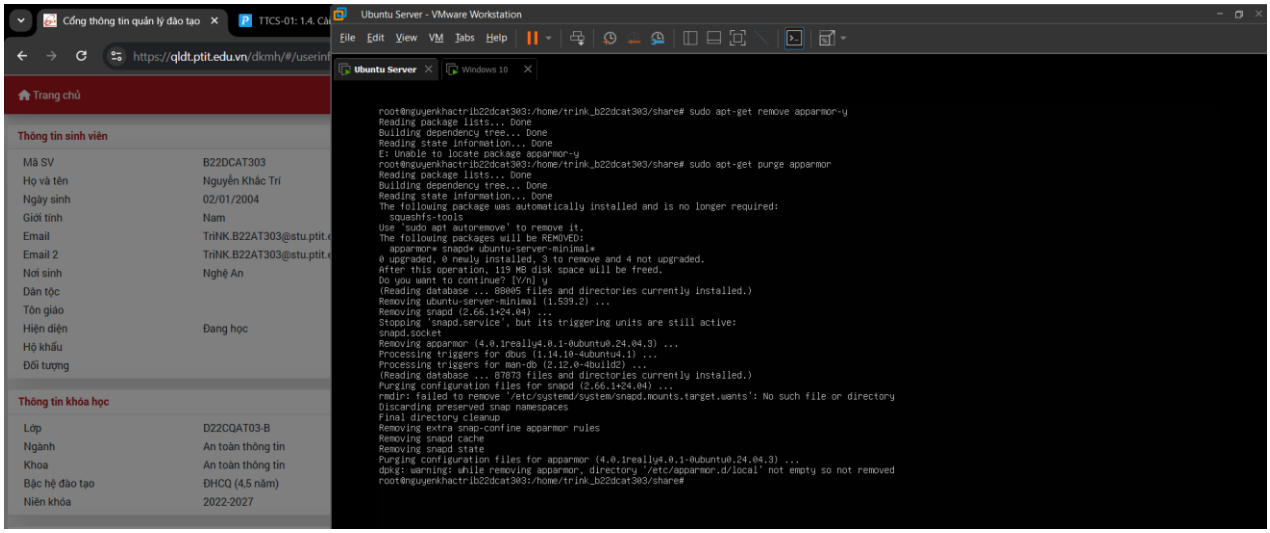
Remove AppArmor bằng câu lệnh:

sudo apt-get remove apparmor – y

sudo apt-get purge apparmor



Hình 23 Sự dụng lênh sudo apt-get remove apparmor – y



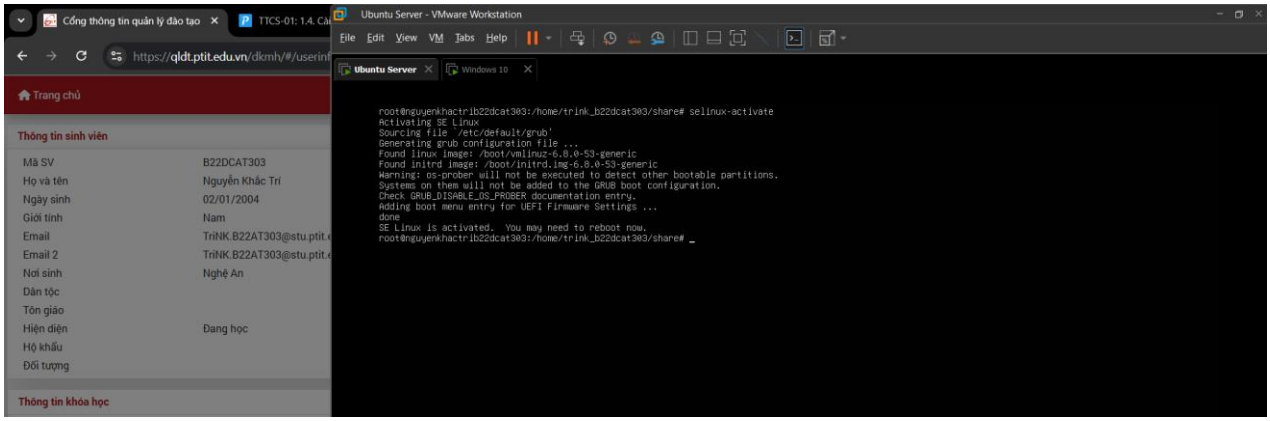
Hình 24 Sự dụng lênh sudo apt-get purge apparmor

Cài đặt SELinux bằng lệnh: sudo apt-get install policycoreutils selinux-utils selinux-basics

```
root@nguyenkhactrib22dcat303:/home/trink_b22dcat303/share# sudo apt-get install policycoreutils selinux-utils selinux-basics
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  squashfs-tools
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu checkpolicy libauparse0t64 libbinutils libblas3 libctf-nobfd0 libctf0 libgfortran5 libgprofng0 liblapack3
  libsframe1 m4 make policycoreutils-dev policycoreutils-python-utils python3-audit python3-networkx python3-numpy python3-selinux python3-semanage
  python3-sepolgen python3-sepolicy python3-setools selinux-policy-default selinux-policy-dev semodule-utils setools
Suggested packages:
  binutils-doc gprofng-gui m4-doc make-doc python-networkx-doc python3-gdal python3-matplotlib python3-pydot python3-pygraphviz python3-scipy gcc gfortran
  python3-dev python3-pytest logcheck syslog-summary setools-gui
The following NEW packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu checkpolicy libauparse0t64 libbinutils libblas3 libctf-nobfd0 libctf0 libgfortran5 libgprofng0 liblapack3
  libsframe1 m4 make policycoreutils policycoreutils-dev policycoreutils-python-utils python3-audit python3-networkx python3-numpy python3-selinux
  python3-semanage python3-sepolgen python3-sepolicy python3-setools selinux-basics selinux-policy-default selinux-policy-dev selinux-utils semodule-utils
  setools
0 upgraded, 32 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 20.2 MB of archives.
After this operation, 90.4 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] _
```

Hình 25 Sự dụng lênh: sudo apt-get install policycoreutils selinux-utils selinux-basics

Bật SELinux bằng lệnh: sudo selinux-activate



Hình 26 Sự dụng lênh: sudo selinux-activate

Kiểm tra cài đặt thành công bằng câu lệnh: sestatus

```
nguyenkhactri_b22dcat303@nguyenkhactrib22dcat303:~$ sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             default
Current mode:                   permissive
Mode from config file:          permissive
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
nguyenkhactri_b22dcat303@nguyenkhactrib22dcat303:~$
```

Hình 27 Sự dụng lênh sestatus

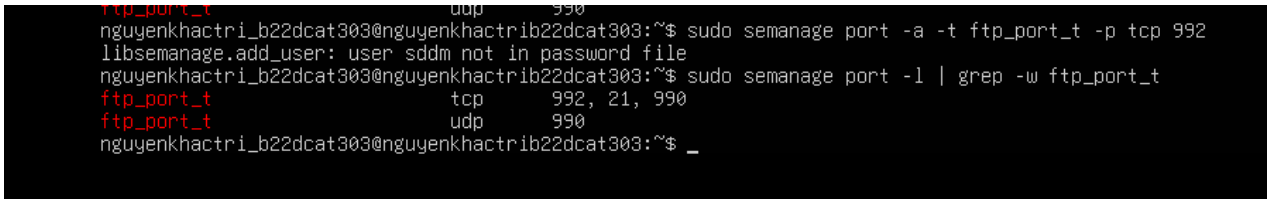
Để thêm protocol TCP công 992 vào cổng dịch vụ FTP, sử dụng lệnh :

sudo semanage port -a -t ftp_port_t -p tcp 992

Kiểm tra kết quả thành công :

Sudo semanage port -l | grep -w ftp_port_t.

Kết quả đạt được như hình trên.



Hình 28 Kiểm tra kết quả

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.

[2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.